

TREND × PRACTICE

1章 物質の構成

共通テスト出題傾向（小単元別）＋傾向どおりの即演習

★ 大当たり UR 学習プリント ★

4単元

小単元別分析

16問

即演習

2027

予想つき

このプリントのねらいと使い方

- 小単元ごとに「どの年に・どんな形で」出たかを読み、必要な知識（武器）を確認する。
- 武器リストの中で即答できないものに印をつけ、教科書・アプリの単元で補強する。
- 最後の即演習で、傾向どおりの問題が本当に解けるかを確認する。

到達度チェック（できたら✓）

- ☐ ①純物質と混合物 の出題パターンを説明できる
- ☐ ②-A 物質の分離と精製 の出題パターンを説明できる
- ☐ ②-B 物質の構成と成分元素の検出 の出題パターンを説明できる
- ☐ ③粒子の熱運動と物質の三態 の出題パターンを説明できる

組・番号

氏名

／ 16

1章 物質の構成

章の総括：1章は「化学基礎の入口」として、ほぼ毎年第1問の前半に必ず1～3問が出題される最重要章。純物質と混合物・分離・成分元素の検出・三態は、知識を問う基本問題から、共通テスト時代には「実験操作（蒸留装置の温度計位置、共洗い、沸騰石）」を絡めた応用へと進化した。特に2020年センターと2026年共通テストで「蒸留装置の細かい操作」が出題されており、★2027年は「再結晶」「抽出」「ろ過」の操作正誤問題が再登場する可能性が高い★。三態と熱運動の概念は2017・2018・2020・2023・2024に出題されており頻度は高め。

①純物質と混合物

頻度：中頻度（センター時代は3～4年に1回、共通テストでは2～3年に1回）

出題年度

2016（合金・混合物の背景）、2018（問5：炎色反応＋難溶塩）、2021（問2：単体か化合物か）、2026（問5：溶解性・電気伝導性で識別）

出題パターン

- 「単体／化合物／混合物」の3分類を身近な物質で問う
- 「電解質／非電解質」の概念も合わせて問われる
- 実験Ⅰ（溶解性）・実験Ⅱ（電気伝導性）で二段階フィルタ判定

必要な武器（覚えること）

- 単体・化合物・混合物の定義（成分の数と純度）
- 空気、海水、ガソリン、岩石、牛乳、しょうゆ、墨汁などが混合物
- 代表的な単体（O₂, O₃, N₂, H₂, Cl₂、ダイヤモンド、黒鉛、Fe、Cuなど）と同素体
- 電解質と非電解質の区別（イオン結合性物質・強酸・強塩基は電解質、ショ糖やエタノールは非電解質）
- 溶解性（硫酸バリウムは水・酸ともに難溶/NaClは水に易溶）

演習で意識すること

★『1つの物質を見たら、即座に「単体？化合物？混合物？電解質？非電解質？水に溶ける？」の判定表を頭の中で回す力』が必要。同定問題を解く時には、選択肢の物質ごとに「物理的性質・水溶性・電気伝導性・炎色反応・沈殿生成」の表を自分でノートに作りながら解くこと★

2027 予想：★直近2回連続で類題が出ており、2027年も同様の「複数の実験で物質を識別する」形式が出題濃厚。電解質・非電解質の判定と絡めた問題に注意★

②-A 物質の分離と精製

頻度：超高頻度（センター～共通テストでNo.1～2の出題頻度）

出題年度

2016（問7：分離操作の正誤）、2019（問2：昇華法と抽出、問4：気体の精製）、2020（問5：蒸留装置の温度計の位置）、2021（問3：分離操作の正誤判断）、2022（第2問全体：蒸留テーマ）、2026（問8：蒸留装置の操作正誤）

出題パターン

- 各分離操作の「下線部正誤型」
- 装置の図と組み合わせた操作の正誤（温度計は枝の付け根、冷却水は下→上、沸騰石は突沸防止、受け器は密閉しない）
- 気体の精製（先に水で塩化水素を除く→濃硫酸で水蒸気を除く）
- 蒸留を題材にした濃度計算

必要な武器（覚えること）

- ろ過：固体と液体分離／ろうとの先がビーカーの内壁につく
- 蒸留／分留：沸点差／温度計は枝の付け根、冷却水は下から上、沸騰石は必須、受け器は密閉しない
- 再結晶：温度による溶解度差／不純物を温溶媒に溶かし冷却
- 抽出：溶解度差／コーヒー・お茶、分液漏斗
- 昇華法：固体→気体への直接変化／ヨウ素、ナフタレン、ドライアイス
- クロマトグラフィー：吸着力差／ペーパー、カラム
- 気体の精製：水（水溶性ガスを除く）→濃硫酸（水蒸気を除く、塩基性気体には不可）の順

演習で意識すること

★『操作の名前だけでなく、装置の各部品が「なぜそこにあるか」を1行で説明できる力』が必要。演習問題を解く時は、必ず装置図を自分で書き直し、温度計・沸騰石・冷却水・密閉の有無・流す順序にすべて理由を書き込んでから解答すること★

2027 予想：★2024年は出題なしだが、その分2027で実験操作の正誤が大本命★。蒸留装置の図問題（温度計の位置、沸騰石、冷却水の方向）が高確率で再登場。

②-B 物質の構成と成分元素の検出

頻度：超高頻度（同位体・同素体・成分元素の検出は毎年いずれかが出る）

出題年度

2016（問1：同位体の正誤）、2017（問1：同素体の正誤）、2018（問1：1価の陽イオン，問5：炎色反応＋沈殿反応）、2019（問7：身近なイオン物質の同定）、2022（問3：臭素の同位体と分子存在比）、2025（問2：炭酸水素ナトリウムとNaClの区別）、2026（問2：同位体の正誤）

出題パターン

- 同位体：質量数・中性子数・原子量、放射性同位体（ ^{14}C の年代測定）
- 同素体：S=斜方・単斜・ゴム状、C=ダイヤモンド・黒鉛・フラーレン
- 炎色反応：Li赤、Na黄、K紫、Ca橙赤、Sr紅、Ba黄緑、Cu青緑
- 沈殿反応： $\text{Ag}^{++} + \text{Cl}^{-} \rightarrow \text{AgCl} \downarrow$ 白、 $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4 \downarrow$ 白、 $\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-} \rightarrow \text{CaCO}_3 \downarrow$ 白
- CO_2 の検出：石灰水を白濁

必要な武器（覚えること）

- 同位体：質量数＝陽子＋中性子、原子番号＝陽子数、中性子数の計算
- 原子量＝同位体の相対質量×存在比の加重平均
- 炎色反応の代表色（前述）/白金線とガスバーナーの外炎
- 代表的沈殿反応（前述）/硝酸銀との反応で塩化物・臭化物・ヨウ化物の色違い（白／淡黄／黄）
- 気体の検出（ $\text{CO}_2 \rightarrow$ 石灰水白濁、 $\text{NH}_3 \rightarrow$ 濃塩酸で白煙、 $\text{Cl}_2 \rightarrow$ KI-デンプン紙で紫）

演習で意識すること

★『複数の検出反応を組み合わせで未知物質を特定する力』が必要。「炎色反応＋沈殿反応＋気体発生」の3つを必ずセットで意識し、未知物質の同定問題を見たら、まずは「水溶性？／炎色反応で何色？/AgNO₃/BaCl₂/HClを加えるとどうなる？」を表に書き出してから解くこと★

2027 予想：★2027年は2025・2026年の続きで「複数の操作を組み合わせた識別」が大本命。同位体絡みの確率計算（ ^{35}Cl ・ ^{37}Cl など）も再登場の可能性が高い★

③粒子の熱運動と物質の三態

頻度：中～高頻度

出題年度

2017（問5：三態と熱運動の正誤）、2018（問6：水の状態変化と密度の特異性）、2020（問4：純物質の状態の正誤）、2023（問4：物質Xの加熱曲線の解釈）、2024（問3：状態変化の判別）

出題パターン

- 三態の粒子配列（固体=規則正しく振動／液体=位置を変える／気体=自由に飛び回る）
- 状態変化の名称（融解、凝固、蒸発、凝縮、昇華、凝華）
- 水の特異性：氷の方が水より体積大きい（密度小）
- 加熱曲線：融点・沸点では温度一定（潜熱）

必要な武器（覚えること）

- 三態と熱運動の関係（粒子の運動エネルギーが大→気体）
- 状態変化6パターン（融解、凝固、蒸発、凝縮、昇華=S→G、凝華=G→S）
- 代表的な昇華物質（ヨウ素、ドライアイス、ナフタレン）
- 水の密度の温度依存性（4℃で最大）/氷が水に浮く理由
- 蒸発／沸騰の違い、沸点が圧力に依存することの意味

演習で意識すること

★『加熱曲線のどの区間が何状態か、なぜ温度一定か（潜熱）を即答できる力』が必要。「縦軸=温度、横軸=時間」のグラフを見たら、固体・融点・液体・沸点・気体の5領域に色分けし、温度一定の理由（融解熱・蒸発熱を吸収）を口頭で説明できるまで反復すること★

2027 予想：★物質の三態・加熱曲線は60%の確率で出題。共通テスト2027第1問問5として「状態変化の判別」または「加熱曲線の読み取り」が最有力★

傾向を読んだら即演習（16問）

上の「必要な武器」を使えば解ける問題だけを集めました。

1章 物質の構成 ① 純物質と混合物

1 「水を電気分解すると、陰極から水素が発生する」の『水素』が単体だと判断できる理由
はどれか。

- ① 水を作っている成分の一つだから
- ② 発生した気体として実際に集められるから
- ③ 水素が最も軽い元素だから

2 2種類以上の純物質が混じり合っていてできている物質を何というか。

- ① 純物質
- ② 混合物
- ③ 化合物

3 電気分解を行うと単体に分解することができる純物質を何というか。

- ① 単体
- ② 混合物
- ③ 化合物

4 木材は、単体・化合物・混合物のどれに分類されるか。

- ① 単体
- ② 化合物
- ③ 混合物

1章 物質の構成 ②-A 物質の分離と精製

5 抽出で、水の層と溶媒の層に分かれた液を分けるために使う、活栓（コック）のついたガラス器具の名称はどれか。

- ① 枝付きフラスコ
- ② メスシリンダー
- ③ リービッヒ冷却器
- ④ 分液漏斗

6 ろ過をしたとき、ろ紙を通過して下に落ちた液体のことを何というか。
ろ液

- ① 飽和溶液
- ② ろ液
- ③ ろ紙上の残り
- ④ 留出液

7 原油の分留で、精留塔から出てくる順に並べたとき、灯油より先（上）に出てくるのはどれか。

順序

- ① 軽油
- ② 残油（重油など）
- ③ ナフサ（粗製ガソリン）

8 溶液を加熱して沸騰させ、生じた蒸気を冷却して再び液体として取り出す操作を何というか。

- [illegible]

1章 物質の構成 ②-B 物質の構成と成分元素の検出

9 硫酸銅(Ⅱ)無水塩が青色になったとき、できている物質はどれか。
生成物

- ① 硫酸銅(Ⅱ)無水塩 ② 酸化銅(Ⅱ)
③ 塩化銅(Ⅱ) ④ 硫酸銅(Ⅱ)五水和物

10 炎色反応の色が「橙色」と「紅色」になる元素の組み合わせとして正しいものはどれか。
赤系の区別

- ① 橙=Ca、紅=Li ② 橙=Sr、紅=Ca
③ 橙=Lj、紅=Sr ④ 橙=Ca、紅=Sr

11 化合物Bに含まれる元素をすべて挙げた組み合わせはどれか。
Bの元素

- ① Ca, C, H ② Cu, S
③ K, Cl ④ Ca, H

12 化合物Cに含まれる元素をすべて挙げた組み合わせはどれか。
Cの元素

- ① Na, Cl ② K, Cl
③ Ca, C, H ④ Cu, S

1章 物質の構成 ③ 粒子の熱運動と物質の三態

13 固体から液体への変化を何というか。

- ①融解 ②凝縮
③蒸發 ④凝固

14 「朝、葉に露が付く」は、どの状態からどの状態への変化か。
エ：向き

- ① 液体から気体へ ② 気体から固体へ
③ 気体から液体へ ④ 固体から液体へ

15 「昇華」という語を使ってよいのは、どのような変化か。

昇華の使い方

- ① 固体と液体を行き来する変化
- ② 温度が変わるだけで状態が変わらない変化
- ③ 固体と気体を直接行き来する変化
- ④ 液体と気体を行き来する変化

16 「寒い朝、霜が降りる」は、どの状態からどの状態への変化か。

オ：向き

- | | |
|-----------|-----------|
| ① 液体から固体へ | ② 気体から液体へ |
| ③ 気体から固体へ | ④ 固体から気体へ |

解答・解説

1	②	実際に集められる気体だから単体。同じ語でも文脈で単体か元素かが変わる。
2	②	混合物。2種類以上の純物質が『混ざっている』だけで、化合物のように結合はしていない。
3	③	化合物。電気分解のような化学的方法で単体に分解できるのが化合物。
4	③	混合物。木材はセルロースなど複数の成分からなり、部位によって組成も均一でない。
5	④	2つの液層を分けるガラス器具は分液漏斗。
6	②	ろ紙を通過して下に落ちた液体を「ろ液」という。
7	③	上から順に石油ガス→ナフサ→灯油→軽油→残油。ナフサは灯油より先。
8	②	蒸留。加熱して出た蒸気を冷やし、再び液体として取り出す操作のこと。
9	④	無水塩は水分子を取り込んで硫酸銅(Ⅱ)五水和物（青色結晶）になる。
10	④	橙=Ca、紅=Sr。どちらも赤系なので必ずセットで覚える。
11	①	化合物BはCa・C・Hの3元素。3つの実験結果をすべて拾う。
12	②	化合物CはKとClの2元素。赤紫の炎色反応+白色沈殿から決まる。
13	①	固→液は融解。名称は必ず「向き」とセットで覚える。
14	③	露は空気中の水蒸気が水滴になる、気体から液体への変化。
15	③	「昇華」は固体と気体を直接行き来する変化にだけ使う語。
16	③	霜是水蒸気から直接氷ができる、気体から固体への変化。